



**UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA**

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CUCEI

CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

ELECTRÓNICA ANALÓGICA Y DIGITAL V3636

Ingeniería en Electromovilidad y Autotrónica.

Departamento de Electro-Fotónica
Academia de Electrónica Analógica

Planeación del Curso
27 de Junio de 2025





1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA)

Electrónica Analógica y Digital

Clave	Tipo	Créditos	Horas semanales	Horas/teoría	Horas/práctica
V3636	Curso/Taller	8	4	40	40
Departamento			Academia		
Electro-Fotónica			Electrónica Analógica		

2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Descripción

La unidad de aprendizaje “Electrónica Analógica y Digital” aporta al perfil de egreso del estudiante las competencias relacionados con la integración de principios electrónicos para diseñar y desarrollar sistemas electrónicos en vehículos modernos

Integra principios mecánicos, electrónicos y de control para diseñar y desarrollar sistemas avanzados en vehículos modernos

Objetivos de Aprendizaje

El estudiante adquiere los conceptos fundamentales de los sistemas electrónicos de tipo analógico y digital, para distinguir las características de cada uno e interpretar el funcionamiento de sistemas básicos de ambos tipos



Competencia de la UA		
SE.El.24 Capacidad para diseñar sistemas electrónicos, analógicos digitales y de potencia		
Atributos de la competencia de la UA		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)



C1 Describir y explicar las propiedades y el funcionamiento de los materiales y componentes semiconductores y su comportamiento al formar uniones C2 Describir y explicar la estructura básica y el funcionamiento del diodo semiconductor así como identificar su símbolo y características funcionales C3 Describir y explicar la estructura básica y el funcionamiento de los transistores BJT así como identificar sus símbolos y características funcionales C4 Describir y explicar la estructura básica y el funcionamiento de los transistores FET así como identificar sus símbolos y características funcionales C5 Describir y explicar el funcionamiento de los amplificadores operacionales así como identificar sus símbolos y características funcionales C6 Enunciar las principales diferencias entre sistemas electrónicos digitales y analógicos C7 Describir y explicar el funcionamiento de las compuertas lógicas básicas y compuestas, así como identificar sus símbolos y características funcionales C8 Identificar y explicar las características de los sistemas digitales combinacionales C9 Identificar y explicar las características de los sistemas digitales secuenciales C10 Identificar y explicar las características de los sistemas digitales síncronos	H1 Diseñar y analizar circuitos analógicos usando diodos en sus configuraciones básicas H2 Extraer información relevante de las hojas de datos de un componente para la implementación de un circuito H3 Diseñar y analizar circuitos analógicos usando transistores BJT en sus configuraciones básicas H4 Diseñar y analizar circuitos analógicos usando transistores FET en sus configuraciones básicas H5 Diseñar y analizar circuitos analógicos usando amplificadores operacionales en sus configuraciones básicas H6 Realizar operaciones con sistemas numéricos de diferentes bases y aplicar el álgebra de Boole en dichos sistemas para obtener las ecuaciones características de sistemas digitales H7 Diseñar y analizar circuitos digitales usando compuertas lógicas, a partir de tablas de verdad y requerimientos de cliente H8 Diseñar y verificar las características de los sistemas digitales combinacionales H9 Diseñar y verificar las características de los sistemas digitales secuenciales H10 Diseñar y verificar las características de los sistemas digitales síncronos	V1 Enfrentar las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. V2 Cultivar relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. V3 Asumir una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. V4 Selección (MARCA CON UNA X SI SE USARÁ)
---	--	---

Competencias Precedentes de la UA



- DE.11 Explicar la naturaleza de los componentes electrónicos activos para la resolución de los circuitos electrónicos
- DE.5 Comprender el comportamiento de los componentes electrónicos pasivos para la resolución de los circuitos electrónicos

Competencias Consecuentes de la UA

- EPI.40 Conocimiento aplicado de las técnicas de diseño de los circuitos electrónicos para sistemas de conversión de energía
- CE.42 Aplica los conocimientos del Cálculo Diferencial e Integral para determinar los parámetros de los circuitos de electrónica de potencia



Estructura Conceptual de la UA

1 INGENIERÍA EN ELECTROMOVILIDAD Y AUTOTRÓNICA

1.1 GESTIÓN Y SOCIEDAD

CUCEI H.274
CUCEI H.275
BOE/SFIA CE.SI.211
TUNING/G.311
TUNING/G.306
TUNING/G.321
TUNING/G.309
TUNING/G.328
TUNING/G.312
TUNING/G.333
TUNING/G.332
TUNING/G.313

1.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES

CONTROL INTELIGENTE

CG.B.66
CG.SI.73
CG.SI.142
IPP.26
IF.GSI.74
IF.GSI.72
IF.GSI.75
CE.TINF.94
C.UAL.93

CONVERSIÓN DE ENERGÍA

CB.FIS.288
CB.FIS.215
EL.59
CE.42
EPI.40
CE.47
MSF.45
MSF.45
EL.TIND.62
F.CRT.43

REDES AUTOMOTRICES

CB.FIS.290
TC.101
RA.143
TLM.14
TT.84

ELECTROMOVILIDAD

EM.44
EM.35
EM.34
EM.63
EM.33
EM.48
EM.20
EM.36
EM.100
EM.99
EM.98

MECÁNICA Y AUTOTRÓNICA

DE.5
DE.11
SE.EI.24
SE.EL.21
EL.58
SE.IC.19
MVH.49
MVH.41
MVH.37

1.3 COMPETENCIAS DE ORIENTACIÓN



3. CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LA UA O ASIGNATURA

Contenidos	Atributos			Producto	Valor (%)
	Saber	Hacer	Ser		
Presentación del curso.					
Semiconductores y unión PN	C1				
Estructura, características y funcionamiento del diodo semiconductor	C2				
Simulación de circuitos analógicos (uso de software CAD como Logisim, Multisim, etc.)	C2	H1			
Hojas de datos y análisis de características técnicas	C2	H2		Conseguir diodos rectificadores y hacer una tabla identificando sus características principales según sus hojas de datos	
Circuitos rectificadores	C2			Mediciones en las simulaciones de LTspice	
Circuitos recortadores	C2	H1,H2		Simulaciones en LTspice	
Práctica 3: Recortadores de voltaje	C2	H1,H2		Rúbrica de Evaluación y Reporte de la actividad	5
Estructura, características y funcionamiento de los transistores BJT	C3				
Circuitos de polarización básicos y uso como interruptor	C3			Cálculos y simulaciones en LTspice	
Práctica 4: Circuitos de polarización para transistor BJT	C3	H3		Rúbrica de Evaluación y Reporte de la actividad	5
Fundamentos de amplificadores con transistores BJT	C3	H3		Cálculos y simulaciones en LTspice	
Práctica 5: Transistor BJT como amplificador de señal	C3	H3		Rúbrica de Evaluación y Reporte de la actividad	10
Estructura, características y funcionamiento de los transistores FET	C4				



Circuitos de polarización básicos y uso como interruptor	C4				
Fundamentos de amplificadores con transistores FET	C4				
Estructura, características y funcionamiento de los amplificadores operacionales	C5				
Modos de operación diferencial y común	C5				
Aplicaciones básicas	C5				
Práctica 8: Implementación de circuitos aritméticos analógicos mediante el uso de Amplificadores Operacionales	C5	H5		Rúbrica de Evaluación y Reporte de la actividad	10
Amplificadores de potencia	C5	H5			
Diferencia entre sistemas digitales y sistemas analógicos	C6				
Sistemas de numeración: binario, octal, decimal y hexadecimal	C6				
Conversión entre sistemas numéricos	C6	H6		Problemas de conversión de bases numéricas	
Representación de números negativos	C6	H6		Problemas de operaciones de suma y resta con números negativos	
Leyes y teoremas del álgebra booleana	C6	H6		Problemas de minimización booleana	
Mapas de Karnaugh	C6	H6			
Funcionamiento de las compuertas básicas: AND, OR, NOT	C7				
Funcionamiento de las compuertas combinadas: NAND, NOR, XOR, XNOR	C7				
Simulación de circuitos digitales (uso de software CAD como Logisim, Multisim, etc.)	C7	H7			



Clasificación de circuitos integrados (CI): SSI, MSI, LSI	C7	H7			
Práctica 10: Comprobación de compuertas lógicas básicas	C7	H7		Rúbrica de Evaluación y Reporte de la actividad	5
Sumadores y restadores (medio y completo)	C8				
Práctica 11: Diseño de un circuito sumador-restador	C8	H8		Rúbrica de Evaluación y Reporte de la actividad	5
Codificadores y decodificadores	C7, C8	H8		Diagramas de simulación e implementación en protobard de los circuitos implementados en clase	
Multiplexores y demultiplexores	C7, C8	H8		Diagramas de simulación e implementación en protobard de los circuitos implementados en clase	
Comparadores de magnitud	C7, C8	H8		Diagramas de simulación e implementación en protobard de los circuitos implementados en clase	
Práctica 12: Implementación de codificadores y decodificadores	C7, C8	H8		Rúbrica de Evaluación y Reporte de la actividad	5
Características de los Latches y Flip-Flops: RS, JK, D, T	C9				
Práctica 13: Flip-flops: prueba y aplicación	C9	H9		Rúbrica de Evaluación y Reporte de la actividad	5
Contadores síncronos y asíncronos	C9	H9		Diagramas de simulación e implementación en protobard de los circuitos implementados en clase	
Contadores ascendentes, descendentes y bidireccionales	C10			Diagramas de simulación e implementación en protobard de los circuitos implementados en clase	
Práctica 14: Contadores síncronos	C10	H10		Rúbrica de Evaluación y Reporte de la actividad	10



4. ESTRATEGIAS DOCENTES PARA IMPARTIR LA UA

Estrategias de enseñanza-aprendizaje

Estrategia	Se utiliza para
Aprendizaje basado en problemas ABP	Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes en grupos pequeños para determinados objetivos de aprendizaje o resolución de problemas.
Simulación de procesos	Construcción de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes en situaciones simuladas de la realidad.
Investigación de tópicos y problemas específicos	Formular problemas, confrontar hipótesis, planificar actividades, socializar conclusiones y resultados.
Resúmenes	Lectura y comprensión de información, para su organización sintética a partir de la identificación de ideas principales y sus nexos. Desarrolla la memorización y la organización adecuada de la información.
Método de proyectos	Organizar conocimientos, teóricos y prácticos, así como las relaciones entre hechos, conceptos, procedimientos, demostraciones y diseños de modelos, búsqueda y manejo de información, dependiendo del tipo de proyecto.

Estrategias para la evaluación de saberes

Saber: Evaluación de conceptos, principios, teorías y leyes. Se evalúa el nivel de comprensión y aplicación	Saber hacer: Evaluación de habilidades. Se evalúa el nivel de dominio de una técnica o actividad	Saber ser: Evaluación de actitudes y valores. Se evalúa el nivel de adquisición
• Lista de cotejo • Trabajos prácticos o de ejecución	• Lista de cotejo • Trabajos prácticos	• Rúbricas



Bibliografía Básica

- Boylestad, Robert L., Electronic Devices and Circuit Theory, Pearson, 2013
- Mano Morris, Digital Design: With an Introduction to the Verilog Hdl, Vhdl, and Systemverilog, Pearson, 2018

Bibliografía Complementaria

- NA



4. ACREDITACIÓN

Ordinaria

Según el **Artículo 20** del **Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara**, para que el alumno tenga derecho al registro de sus calificaciones en periodo ordinario, debe estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo del 80 % de asistencia a clases y actividades registradas durante el curso.

Extraordinaria

Según lo establecido en los **Artículos 25, 26 y 27** del **Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara**, para que el alumno tenga derecho al registro de sus calificaciones en periodo extraordinario, debe estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, haber pagado el arancel correspondiente y tener un mínimo del 65 % de asistencia a clases y actividades registradas durante el curso.

- La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80 % para la calificación final
- La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40 % para la calificación en periodo extraordinario, y
- La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.

Tipo de Evaluación

La evaluación de las actividades presentadas en clase se hará con base en las evidencias que el alumno entregue al profesor. Cada actividad podrá recibir un máximo de puntos, determinados por la academia, que serán otorgados en la medida en que las evidencias sean presentadas en tiempo y forma.

Cada alumno dispondrá de un periodo determinado por el profesor para realizar cada actividad y entregar las evidencias correspondientes. En caso de que el plazo para entregar la actividad haya vencido y alguno de los elementos que se detallan a continuación esté ausente de las evidencias que el alumno presenta para la actividad, se penalizará el trabajo según las rúbricas de evaluación.

- Heteroevaluación procedimental

Criterios de Evaluación

- Exposición en equipo de esquemas temáticos (3 pts).
- Entrega de reportes con seres de ejercicios resueltos (29 pts).
- Producto final (20 pts)
- Exámenes parciales (48 pts).